

Projet Quantitatif 2026

Modèle final

Jean-Sébastien Tancrez

1 Notations

1.1 Indices et ensembles

$c \in S_C = \{1, 2, \dots, N_C\}$: les chirurgiens ($N_C = 57$).

$d \in S_D = \{1, 2, \dots, N_D\}$: les disciplines, ou spécialités ($N_D = 10$).

$j \in S_J = \{1, 2, \dots, N_J\}$: les jours ($N_J = 5$).

$p \in S_P = \{1, 2, \dots, N_P\}$: les plages (dans l'ordre 8-13, 8-16, 8-18, 13-16, 13-18 ; $N_P = 5$).

$l \in S_L = \{1, 2, \dots, N_L\}$: les longueurs de plages (dans l'ordre 3, 5, 8, 10 ; $N_L = 4$).

$t \in S_T = \{1, \dots, N_T\}$: les "temps" de la journée (matin et après-midi, $N_T = 2$).

$u \in S_U = \{1, 2, \dots, N_U\}$: les unités de soin ($N_U = 7$).

$a \in S_A = \{1, 2, \dots, N_A\}$: les associations de disciplines (échange de salles, $N_A = 3$).

$m \in S_M = \{1, 2, \dots, N_M\}$: les membres opérés en orthopédie ($N_M = 9$).

$c \in S_{CD}^d$: L'ensemble des chirurgiens c de la discipline d , $S_{CD}^d \subseteq S_C$.

$p \in S_{PL}^l$: L'ensemble des plages p de longueur l , $S_{PL}^l \subseteq S_P$.

$$S_{PL}^1 = \{4\}, S_{PL}^2 = \{1, 5\}, S_{PL}^3 = \{2\}, S_{PL}^4 = \{3\}$$

$p \in S_{PT}^t$: L'ensemble des plages p qui couvrent le temps t , $S_{PT}^t \subseteq S_P$.

$$S_{PT}^1 = \{1, 2, 3\}, S_{PT}^2 = \{2, 3, 4, 5\}$$

$c \in S_{CJ}$: L'ensemble des chirurgiens c pour lesquels on souhaite regrouper les demi-journées (et pas ophtalmologues), $S_{CJ} \subseteq S_C$. $S_{CJ} = \{5, 29, 41\}$

$e \in S_C^{EQ}$: L'ensemble des chirurgiens e qui représentent une équipe, $S_C^{EQ} \subseteq S_C$.

$$S_C^{EQ} = \{9, 46, 51\}$$

$c \in S_{CE}^e$: L'ensemble des chirurgiens c qui font partie de l'équipe représentée par e ,

$$S_{CE}^e \subseteq S_C. S_{CE}^9 = \{6, 8\}, S_{CE}^{46} = \{45\}, S_{CE}^{51} = \{50\}$$

$d \in S_{DA}^a$: L'ensemble des disciplines d groupées dans l'association a , $S_{DA}^a \subseteq S_D$.

$$S_{DA}^1 = \{6, 9\}, S_{DA}^2 = \{1, 3, 10\}, S_{DA}^3 = \{4, 7, 8\}$$

$d \in S_D^{5+}$: L'ensemble des disciplines d ayant 5 plages ou plus sur la semaine, $S_D^{5+} \subseteq S_D$.

$$S_D^{5+} = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10\}$$

$d \in S_D^{4-}$: L'ensemble des disciplines d ayant 4 plages ou moins sur la semaine, $S_D^{4-} \subseteq S_D$.

$$S_D^{4-} = \{3, 8\}$$

1.2 Paramètres

$DurChir^c$: DURée totale attribuée au CHIRurgien c ($= \sum_{j,p} DurP_p \cdot GActu_{jp}^c$).

$DurDis^d$: DURée totale attribuée à la DIScipline d ($= \sum_{j,p,c \in S_{CD}^d} DurP_p \cdot GActu_{jp}^c$).

$DurP_p$: DURée de la Plage p (5, 8, 10, 3, 5).

$GActu_{jp}^c = 1$ si, dans la Grille ACTUelle, le chirurgien c opère le jour j , plage p , 0 sinon.

$MaxExJPres$: nombre MAXimal, en EXcédent, de Jours de PRESeance pour tous les chirurgiens (1).

$MaxExDisDJ$: nombre MAXimal d'EXceptions à la règle des DISciplines qui doivent avoir le même nombre de Demi-Journées chaque jour (7).

$MaxExOuv1$: nombre MAXimal, en EXcédent, d'OUVertures de salles pour la période 1 (0).

$MaxExSala$: nombre MAXimal d'EXceptions, où le nombre prévu de SALles est dépassé par une Association (0).

$MaxGDif$: nombre MAXimal de DIFférences entre la Grille actuelle et la grille proposée (à varier, 10 par défaut).

$MinJPres^c$: nombre MINimal de Jours de PRESeance du chirurgien c ($2 \forall c \in S_{CJ}$).

$MinOuv1$: MINimum possible d'OUVertures de salles pour la période 1 (14).

$NbLitHJCoroj$: NomBre de LITs en HJ occupés le jour j par les patients ayant reçu une COROnographie.

$NbLitHJEndoj$: NomBre de LITs en HJ occupés le jour j par les patients ayant reçu une ENDOscopie (14, 14, 16, 16, 14).

$NbLitHJH^c$: NomBre moyen de LITs occupés en HJ par les patients opérés en une Heure par le chirurgien c .

$NbLitHJRI_j$: NomBre de LITs en HJ occupés le jour j par les patients ayant reçu une Radio Interventionnelle.

$NbLitUCoro_i^u$: NomBre de LITs de l'Unité u occupés le jour i ($0 \leq i \leq 6$) par les patients ayant reçu une COROnographie.

$NbLitUWE_i^u$: NomBre de LITs de l'Unité u occupés le jour i ($0 \leq i \leq 6$) par les patients ayant opérés durant le Week-End (hors longs séjours).

$NbPatHOrtho^{cm}$: NomBre moyen de PATients, parmi ceux opérés en une Heure par le chirurgien ORTHOpédique c , qui sont opérés au membre m .

$NbPatHPost_n^{cu}$: NomBre moyen de PATients, parmi ceux opérés en une Heure par le chirurgien c , qui sont hospitalisés dans l'unité u pour une durée de SEJour de n nuits POST opération.

$NbPatHPre_n^{cu}$: NomBre moyen de PATients, parmi ceux opérés en une Heure par le chirurgien c , qui sont hospitalisés dans l'unité u pour une durée de SEJour de n nuits PRE opération.

$NbPChir_l^c$: NomBre de Plages de longueur l du CHIRurgien c ($= \sum_{j,p \in S_{PL}^l} GActu_{jp}^c$).

$NbSal$: NomBre de SALles dans le bloc opératoire, excluant l'hybride (17).

$NbSalAsso^a$: NomBre max. de SALles que l'association a peut occuper (3, 5, 7).

$NbSalDis^d$: NomBre max. de SALles que la discipline d peut occuper.

$PDis, PHJ, PUnit, POrtho$: Poids des différents objectifs de lissage : DISciplines, HJ, UNITés, matériel ORTHOpédique (1, 1, 1, 1).

1.3 Variables

$x_{jp}^c = 1$ si le chirurgien c opère le jour j plage p , 0 sinon.

$gDif_{jp}^c = 1$ si la Grille proposée et la grille actuelle DIFfèrent le jour j , plage p pour le chirurgien c , 0 sinon.

$jChir_j^c = 1$ si, le Jour j , le CHIRurgien c opère, 0 sinon.

$h_j^c = 1$ si le chirurgien c opère dans la salle Hybride le jour j , 0 sinon.

$exJPres^c$: EXcédent, par rapport au minimum, du nombre de Jours de PRESeance du chirurgien c .

$exDisDJ_j^d$: EXcédent, pour la DIScipline d , du nombre de Demi-Journées d'un type par rapport à l'autre (matin/après-midi), le jour j .

$exSalA_{jt}^a$: EXcédent, par rapport au nombre prévu, du nombre de SALles occupées par l'Association a , le temps t du jour j .

$fLisDis^d$: Facteur pour le LISsage de la présence de la DIScipline d .

$fLisHJ$: Facteur pour le LISsage en Hopital de Jour.

$fLisUnit^u$: Facteur pour le LISsage dans l'UNITé de soin u .

$fLisOrtho^m$: Facteur pour le LISsage du membre m en ORTHOpédie.

2 Modèle

Objectifs : Lissages : disciplines, HJ, unités, matériel ortho.

$$\begin{aligned} \min \quad & \left[PDis \cdot \frac{1}{4} \cdot \sum_{d \in \{1,2,6,7\}} fLisDis^d + PHJ \cdot fLisHJ + PUnit \cdot \frac{1}{N_U} \cdot \sum_{u \in S_U} fLisUnit^u \right. \\ & \left. + POrtho \cdot \frac{1}{N_M} \cdot \sum_{m \in S_M} fLisOrtho^m \right] / (PDis + PHJ + PUnit + POrtho) \end{aligned}$$

s.t.

RPQ1

Chaque chirurgien a le bon nombre de plages, de la bonne longueur.

$$\sum_{j \in S_J} \sum_{p \in S_{PL}^l} x_{jp}^c = NbPChir_l^c \quad \forall c \in S_C, l \in S_L \quad (1)$$

Un chirurgien ne peut pas occuper deux plages synchrones. Il ne peut pas être dans deux salles en même temps.

$$\sum_{p \in S_{PT}^t} x_{jp}^c \leq 1 \quad \forall c \in S_C, j \in S_J, t \in S_T \quad (2)$$

Le nombre de salles disponibles est limité (à vérifier le matin et l'après-midi).

$$\sum_{c \in S_C} \sum_{p \in S_{PT}^t} x_{jp}^c \leq NbSal + \sum_{c \in S_{CD}^2} h_j^c \quad \forall j \in S_J, t \in S_T \quad (3)$$

Les variables $gDif_{jp}^c$ comptent les différences avec la grille actuelle, pour ensuite les minimiser dans l'objectif.

$$GActu_{jp}^c - x_{jp}^c \leq gDif_{jp}^c \quad \forall c \in S_C, j \in S_J, p \in S_P \quad (4)$$

$$x_{jp}^c - GActu_{jp}^c \leq gDif_{jp}^c \quad \forall c \in S_C, j \in S_J, p \in S_P \quad (5)$$

La durée attribuée par jour à chaque discipline doit être lissée.

$$\sum_{c \in S_{CD}^d} \sum_{p \in S_P} DurP_p \cdot x_{jp}^c \leq fLisDis^d \cdot \frac{DurDis^d}{N_J} \quad \forall d \in S_D, j \in S_J \quad (6)$$

RPQ2

Si une salle est ouverte l'après-midi, elle doit être ouverte le matin.

$$\sum_{c \in S_C} (x_{j4}^c + x_{j5}^c) \leq \sum_{c \in S_C} x_{j1}^c \quad \forall j \in S_J \quad (7)$$

Pour les urgences, chaque discipline doit être présente tous les jours (si suffisamment grande, sinon autant que possible).

$$\sum_{c \in S_{CD}^d} \sum_{p \in S_P} x_{jp}^c \geq 1 \quad \forall d \in S_D^{5+}, j \in S_J \quad (8)$$

$$\sum_{c \in S_{CD}^d} \sum_{p \in S_P} x_{jp}^c \leq 1 \quad \forall d \in S_D^{4-}, j \in S_J \quad (9)$$

Les variables $jChir_j^c$ comptent quand un chirurgien travaille un jour donné, quelle que soit la plage.

$$x_{jp}^c \leq jChir_j^c \quad \forall c \in S_C, j \in S_J, p \in S_P \quad (10)$$

Pour les chirurgiens ayant plusieurs demi-journées (sauf ophtalmologues), on limite le nombre de jours de présence [Obj. alt.].

$$\sum_{j \in S_J} jChir_j^c \leq MinJPres^c + exJPres^c \quad \forall c \in S_{CJ} \quad (11)$$

$$\sum_{c \in S_C} exJPres^c \leq MaxExJPres \quad (12)$$

Les ophtalmologues ne travaillent que par demi-journées.

$$\sum_{p \in S_P} x_{jp}^c \leq 1 \quad \forall c \in S_{CD}^5, j \in S_J \quad (13)$$

Si une discipline occupe une salle l'après-midi (matin), elle devrait l'occuper le matin (après-midi). On limite les exceptions [Obj. alt.].

$$\sum_{c \in S_{CD}^d} (x_{j4}^c + x_{j5}^c) - \sum_{c \in S_{CD}^d} x_{j1}^c \leq exDisDJ_j^d \quad \forall d \in S_D, j \in S_J \quad (14)$$

$$\sum_{c \in S_{CD}^d} x_{j1}^c - \sum_{c \in S_{CD}^d} (x_{j4}^c + x_{j5}^c) \leq exDisDJ_j^d \quad \forall d \in S_D, j \in S_J \quad (15)$$

$$\frac{1}{2} \cdot \sum_{d \in S_D} \sum_{j \in S_J} exDisDJ_j^d \leq MaxExDisDJ \quad (16)$$

Le docteur Stomatologie-D doit avoir sa plage 1 avant sa plage 2.

$$x_{jp}^{47} \leq 1 - x_{kq}^{48} \quad \forall j, k \in S_J, k \leq j, p, q \in S_P \quad (17)$$

Chaque discipline a un nombre maximal de salles à disposition (à vérifier le matin et l'après-midi).

$$\sum_{c \in S_{CD}^d} \sum_{p \in S_{PT}^t} x_{jp}^c \leq NbSalDis^d + \sum_{c \in S_{CD}^d} h_j^c \quad \forall d \in S_D, j \in S_J, t \in S_T \quad (18)$$

Chaque association de disciplines essaie de ne pas dépasser un nombre de salles. On limite les exceptions [Obj. alt.].

$$\sum_{d \in S_{DA}^a} \sum_{c \in S_{CD}^d} \sum_{p \in S_{PT}^t} x_{jp}^c \leq NbSalAsso^a + exSalA_{jt}^a \quad \forall a \in S_A, j \in S_J, t \in S_T \quad (19)$$

$$\sum_{a \in S_A} \sum_{j \in S_J} \sum_{t \in S_T} exSal_{jt}^a \leq MaxExSalA \quad (20)$$

RPQ3

Une équipe et un membre de l'équipe ne peuvent pas opérer en même temps.

$$\sum_{p \in S_{PT}^t} (x_{jp}^e + x_{jp}^c) \leq 1 \quad \forall e \in S_C^{EQ}, c \in S_{CE}^e, j \in S_J, t \in S_T \quad (21)$$

Les neurochirurgiens Y et Z doivent opérer le vendredi.

$$x_{jp}^{18} + x_{jp}^{19} = 0 \quad \forall j \in S_J, j \leq 4, p \in S_P \quad (22)$$

La salle hybride ne peut être occupée que par un chirurgien, vasculaire, par jour.

$$h_j^c = 0 \quad \forall c \notin S_{CD}^2, j \in S_J \quad (23)$$

$$\sum_{c \in S_{CD}^2} h_j^c \leq 1 \quad \forall j \in S_J \quad (24)$$

Si un chirurgien vasculaire utilise la salle hybride, c'est qu'il a une plage de 8h ou 10h ce jour.

$$h_j^c \leq x_{j2}^c + x_{j3}^c \quad \forall c \in S_{CD}^2, j \in S_J \quad (25)$$

Le médecin Vasculaire-A ne peut pas utiliser la salle hybride.

$$h_j^5 = 0 \quad \forall j \in S_J \quad (26)$$

Les médecins Vasculaire-B, C et D doivent avoir accès à la salle hybride au moins une fois.

$$\sum_{j \in S_J} h_j^c \geq 1 \quad \forall c \in \{6, 7, 8\} \quad (27)$$

Le médecin Vasculaire-D doit avoir accès à une autre salle au moins une fois.

$$\sum_{j \in S_J} h_j^8 \leq \left(\sum_{l \in S_L} NbPChir_l^8 \right) - 1 \quad (28)$$

La durée totale d'occupation des lits en hôpital de jour doit être lissée.

$$\begin{aligned}
& \sum_{c \in S_C} NbLitHJH^c \cdot \sum_{p \in S_P} DurP_p \cdot x_{jp}^c + NbLitHJEndo_j + NbLitHJCoro_j + NbLitHJRI_j \\
& \leq fLisHJ \cdot \frac{1}{N_J} \cdot \left[\sum_{c \in S_C} (NbLitHJH^c \cdot DurChir^c) \right. \\
& \quad \left. + \sum_{j' \in S_J} (NbLitHJEndo_{j'} + NbLitHJCoro_{j'} + NbLitHJRI_{j'}) \right] \quad \forall j \in S_J
\end{aligned} \tag{29}$$

Le nombre de patients, donc de lits occupés, dans une unité de soin doit être lissé.

$$\begin{aligned}
& \sum_{c \in S_C} \sum_{\substack{0 \leq k \leq 13 \\ k \neq i-6 \\ k \neq i, i+1 \\ k \neq i+7, i+8}} \sum_{k+1 \leq n \leq 14} NbPatHPost_n^{cu} \cdot \sum_{p \in S_P} DurP_p \cdot x_{(i-k) \bmod 7, p}^c \\
& + \sum_{c \in S_C} \sum_{\substack{1 \leq k \leq 14 \\ k \neq 6-i, 7-i \\ k \neq 13-i, 14-i \\ k \neq 20-i}} \sum_{k \leq n \leq 14} NbPatHPre_n^{cu} \cdot \sum_{p \in S_P} DurP_p \cdot x_{(i+k) \bmod 7, p}^c \\
& + NbLitUWE_i^u + NbLitUCoro_i^u \\
& \leq fLisUnit^u \cdot \frac{1}{7} \cdot \left[\sum_{c \in S_C} \sum_{1 \leq n \leq 14} (n \cdot NbPatHPost_n^{cu} \cdot DurChir^c) \right. \\
& \quad + \sum_{c \in S_C} \sum_{1 \leq n \leq 14} (n \cdot NbPatHPre_n^{cu} \cdot DurChir^c) \\
& \quad \left. + \sum_{i' \in \{0, 1, \dots, 6\}} (NbLitUWE_{i'}^u + NbLitUCoro_{i'}^u) \right] \quad \forall u \in S_U, i \in \{0, 1, \dots, 6\}
\end{aligned} \tag{30}$$

Le nombre d'opérations sur un même membre, en orthopédie, doit être lissé (épaule, genou, pied, etc.).

$$\begin{aligned}
& \sum_{c \in S_{CD}^7} NbPatHOrtho^{cm} \cdot \sum_{p \in S_P} DurP_p \cdot x_{jp}^c \\
& \leq fLisOrtho^m \cdot \frac{1}{N_J} \cdot \sum_{c \in S_{CD}^7} NbPatHOrtho^{cm} \cdot DurChir^c \quad \forall m \in S_M, j \in S_J
\end{aligned} \tag{31}$$

On limite le nombre de salles ouvertes [Obj. alt.].

$$\sum_{c \in S_C} \sum_{j \in S_J} x_{j1}^c \leq MinOuv1 + MaxExOuv1 \quad (32)$$

On limite le nombre de changement de la grille opératoire [Obj. alt.].

$$\frac{1}{2} \cdot \sum_{c \in S_C} \sum_{j \in S_J} \sum_{p \in S_P} gDif_{jp}^c \leq MaxGDif \quad (33)$$

Domaines des variables.

$$x_{jp}^c, gDif_{jp}^c, jChir_j^c, h_j^c \in \{0, 1\} \quad \forall c \in S_C, j \in S_J, p \in S_P \quad (34)$$

$$exJPres^c, exDisDJ_j^d, exSalA_{jt}^a \geq 0 \quad \forall c \in S_C, d \in S_D, j \in S_J, a \in S_A, t \in S_T \quad (35)$$

$$fLisDis^d, fLisHJ, fLisUnit^u, fLisOrtho^m \geq 0 \quad \forall u \in S_U, d \in S_D, m \in S_M \quad (36)$$